ARRAY DI DALAM BAHASA PEMROGRAMAN C

Jurusan Teknik Elektro
Program Studi Teknik Telekomunikasi
A. Haidar, MT.
2020

AGENDA

- Definisi Array
- Array Satu Dimensi
- Mengakses Elemen Array
- Array 2-Dimensi
- Mengakses Elemen Array 2 Dimensi
- Inisialisasi Array 2 Dimensi
- Aray Dimensi Banyak
- Inisialisasi Array Tak Berukuran

DEFINISI ARRAY

- Array disebut juga larik, merupakan kelompok data dimana setiap elemen data menggunakan nama dan tipe data yang sama.
- Setiap komponen (elemen) array dapat dibedakan dan diakses melalui nomor indeksnya.
- Struktur array dapat digolongkan menjadi :
  - Array berdimensi satu
  - Array berdimensi dua atau banyak

ARRAY SATU DIMENSI

- Struktur array satu dimensi dapat dideklarasikan dengan bentuk umum sebagai berikut :

  Tipe nama_var [*ukuran*];

- tipe untuk menyatakan jenis elemen array (misalnya char, int, unsigned).

- ukuran DIGUNAKAN untuk menyatakan **jumlah maksimal** elemen array

- contoh pendeklarasian suatu array yang memiliki **lima** elemen **bertipe float** adalah sebagai berikut:

  float nilai_tes [5];

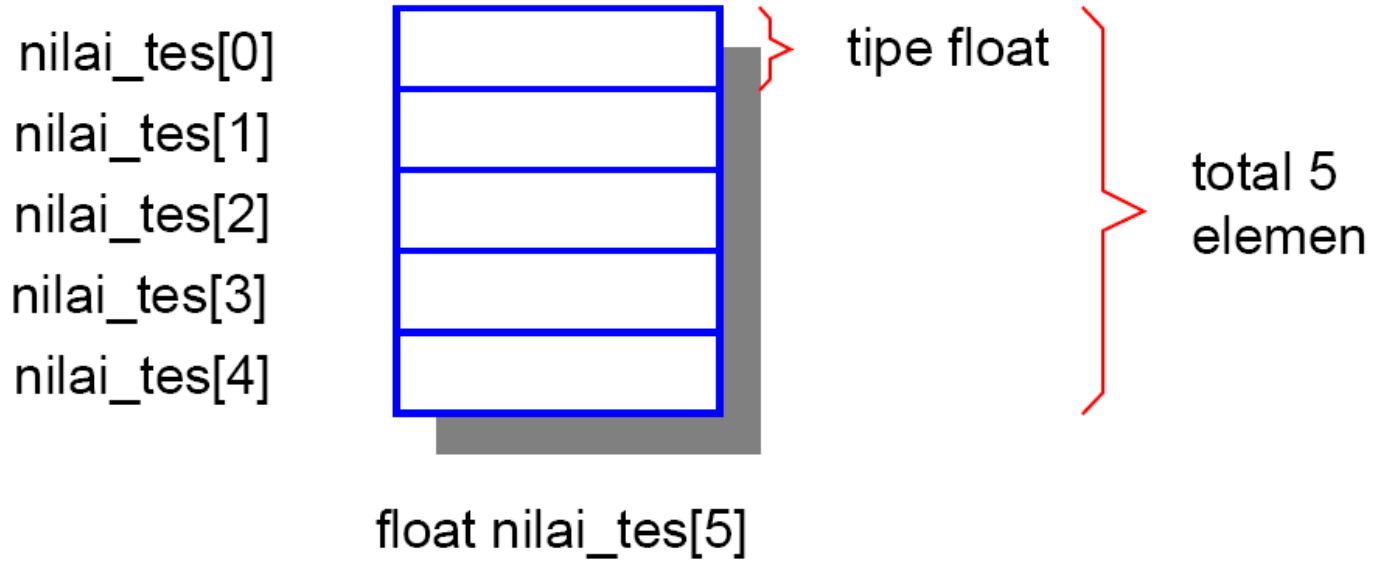
MENGAKSES ELEMEN ARRAY

- Pada bahasa C, data array akan disimpan dalam memori pada lokasi yang berurutan.
- Indeks pada Elemen pertama selalu diawali dengan indeks ke-0.
- Jika pada contoh variabel nilai_tes mempunyai 5 elemen, maka elemen pertama mempunyai indeks sama dengan 0, elemen kedua mempunyai indeks 1, dan seterusnya hingga indeks 4.
- Bentuk umum pengaksesan suatu elemen variabel array adalah:

  Nama_var [indeks];

STRUKTUR ARRAY SATU DIMENSI

- Nilai_tes[1] → elemen ke-1 dari *nilai_tes*
- Nilai_tes[3] → elemen ke-3 dari *nilai_tes*



MEMASUKKAN ELEMEN ARRAY

- Contoh untuk memasukkan data ke variabel array :

  nilai_tes[0] = 70; → contoh 1

  atau

  scanf("%f", &nilai_tes[3]; → contoh 2

- Contoh pertama merupakan pemberian nilai 70 ke elemen variabel nilai_tes ke-0.

- Contoh kedua merupakan perintah untuk membaca data bilangan dari keyboard dan dimasukkan ke elemen nilai-tes yang ke-3.

- Statemen *&nilai_tes[3]* menunjukkan "alamat dari elemen variabel nilai_tes yang ke-3".

CONTOH PROGRAM :

```
1.  #include <stdio.h>
2.  #define maks_tes 5
3.  main()
4.  {
5.      int i;
6.      float nilai_tes[maks_tes];
7.
8.      for (i=0;i<maks_tes;i++)
9.      {
10.         printf("Nilai tes ke-%d: ",i+1);
11.         scanf("%f", &nilai_tes[i]);
12.     }
13.
14.      for (i=0;i<maks_tes;i++)
15.     {
16.         printf("Nilai tes ke-%d: %f\n",i+1,nilai_tes[i]);
17.     }
18. }
```

MENGAKSES ELEMEN ARRAY (CONT.)

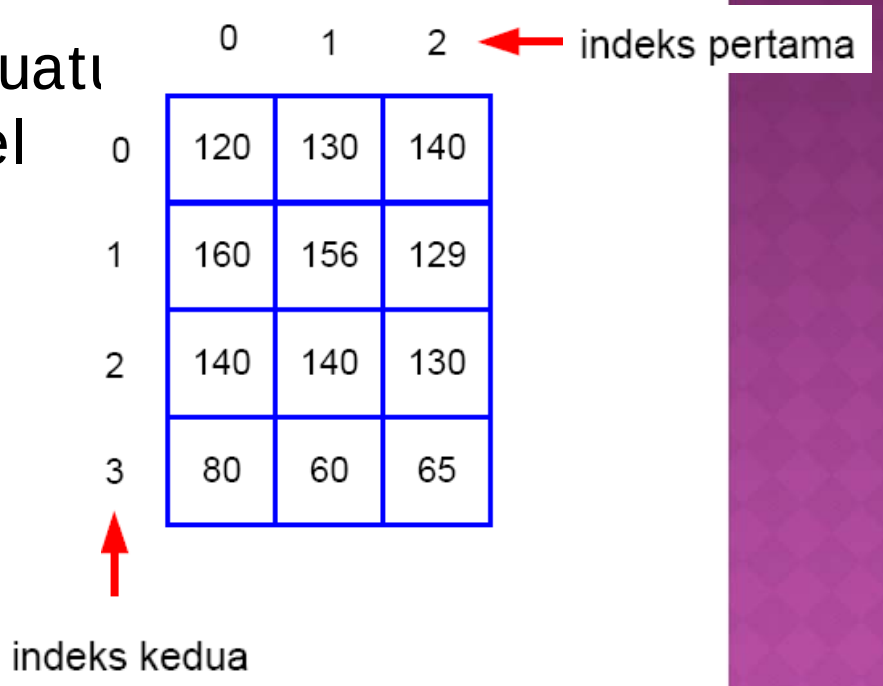
- Contoh pendeklarasian elemen array :

  static int jum_hari[5] = { 25, 28, 31, 30, 32};

- Dengan deklarasi di atas, maka
  - jum_hari[0] bernilai 25
  - jum_hari[1] bernilai 28
  - jum_hari[2] bernilai 31
  - jum_hari[3] bernilai 30
  - jum_hari[4] bernilai 32

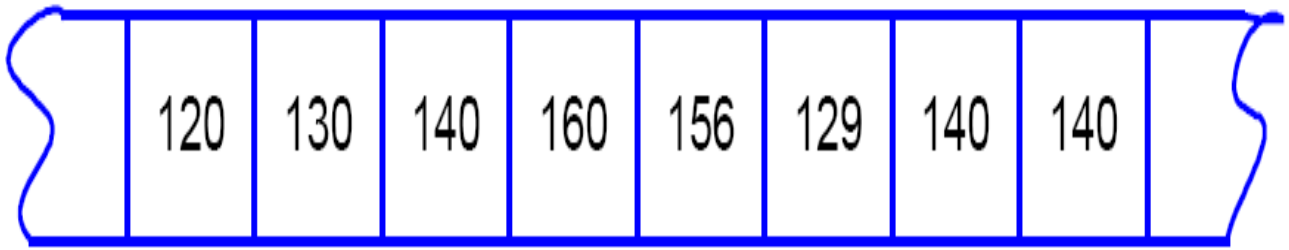
ARRAY 2-DIMENSI

- Tipe data array dua dimensi biasa digunakan untuk menyimpan, mengolah maupun menampilkan suatu data dalam bentuk tabel maupun matriks



ARRAY 2-DIMENSI

- Seperti halnya pada array satu dimensi, data array dua dimensi akan ditempatkan pada memori secara berurutan, seperti gambar berikut :



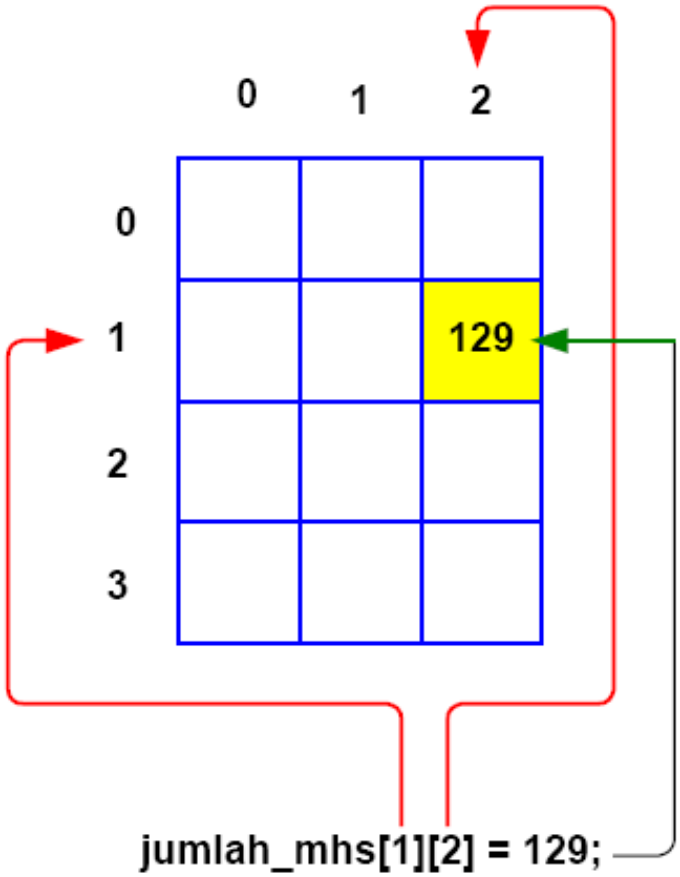
MENGAKSES ELEMEN ARRAY 2 DIMENSI

- Untuk mengakses elemen array dua dimensi dapat dilakukan dengan statemen:

  nama_variabel[indeks pertama][indeks kedua];

- Sebagai contoh:
  - Jumlah_mhs[1][2] = 129;
  - Merupakan instruksi untuk mengakses elemen array pada baris ke-1, kolom ke-2 dan mengisi dengan data bernilai ‘129’.

CONTOH ARRAY 2 DIMENSI



MENGAKSES ELEMEN ARRAY 2 DIMENSI (CONT.)

- Dalam program, untuk membaca atau memasukkan data array dua dimensi dari keyboard dapat dilakukan dengan memanfaatkan statemen loop bersarang.

- Contoh program berikut memperlihatkan bagaimana memasukkan data sebuah matriks n x n ke memori dan menampilkan hasil pembacaan ke layar monitor

CONTOH PROGRAM ARRAY 2 DIMENSI

```
1.  #include <stdio.h>
2.  main()
3.  {
4.      int i,j;
5.      int matriks[4][3]; /* deklarasi array */
6.
7.      /* Membaca data dari keyboard */
8.      for (i=0;i<4;i++)
9.      {
10.         for(j=0;j<3;j++)
11.         {
12.           printf("matriks (%d, %d): ",i,j);
13.           scanf("%d", &matriks[i][j]);
14.         }
15.     }
16.     printf("\n\n");
```

CONTOH PROGRAM ARRAY 2 DIMENSI

```
/* Menampilkan data matriks yang telah dimasukkan */
16.         for (i=0;i<4;i++)
17.         {
18.             for(j=0;j<3;j++)
19.             {
20.                 printf(" Matriks(%d, %d): %d",i,j,matriks[i][j]);
21.             }
22.             printf("\n");
23.          }
24.    }
```

INISIALISASI ARRAY 2 DIMENSI

- Untuk memasukkan data array dua dimensi selain melalui keyboard, juga dapat dilakukan melalui proses inisialisasi dari program.
- Contoh :

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0
2	1	1	0	0	0	1	1	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0
4	1	1	0	0	0	0	1	0
5	1	1	0	0	0	0	1	0
6	1	1	0	0	0	0	1	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0

INISIALISASI ARRAY 2 DIMENSI (CONT.)

- Deklarasi dan inisialisasi yang dilakukan

```
static int huruf_A[8][8] =
    { { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 },
      { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
      { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
      { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 },
      { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
      { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
      { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
      { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
    };
```

atau

```
static int huruf_A[8][8] =
    {  0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 ,
       0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ,
       0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 ,
       1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ,
       1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ,
       1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ,
    };
```

ARAY DIMENSI BANYAK

- Bahasa C memungkinkan untuk membuat struktur data array yang mempunyai dimensi lebih dari dua.

- Bentuk umum pendeklarasian array berdimensi banyak adalah:

  tipe nama_variabel[ukuran 1][ukuran 2] ... [ukuran n];

- Sebagai contoh :

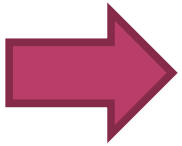
  int data_huruf[2][8][8];

  Merupakan pendeklarasian array data_huruf sebagai array tiga dimensi.

ARAY DIMENSI BANYAK

- Proses inisialisasi pada array tiga dimensi sama halnya dengan array dimensi satu atau pun dua, Contohnya seperti pada gambar disamping.

Inisialisasi aray **data_huruf** bertipe tiga dimensi



```
Static int data_huruf[2][8][8] =
{ { { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 },
    { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
    { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
    { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 },
    { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
    { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
    { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
    { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
  },
  { { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 },
    { 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
    { 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
    { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 },
    { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
    { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
    { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 },
    { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
  }
};
```

INISIALISASI ARRAY TAK BERUKURAN

- Inisialisasi array yang tak berukuran dapat dilakukan untuk array berdimensi satu atau lebih.

- Untuk array berdimensi lebih dari satu, dimensi terkirilah yang boleh tidak berukuran.

INISIALISASI ARRAY TAK BERUKURAN

- Dengan cara ini maka tabel dalam array dapat diperluas atau dikurangi tanpa mengubah ukuran array.

- Sebagai contoh:

```
int data[] = { 1, 2, 4, 7, 9 };
```

INISIALISASI ARRAY TAK BERUKURAN (CONT.)

```
int data[] = { 1, 2, 4, 7, 9 };
```

- Merupakan pendeklarasian array dimensi satu yang tidak berukuran. Secara otomatis:
- data[0] bernilai 1
- data[1] bernilai 2
- data[2] bernilai 4
- data[3] bernilai 7
- data[4] bernilai 9

Menunjukkan array yang tidak berukuran

INISIALISASI ARRAY TAK BERUKURAN (CONT.)

- Contoh lain untuk array berdimensi dua:

```
char konversi[ ][2] =
{ 'A', 'T',
  'E', 'N',
  'I', 'V',
  'O', 'S',
  'U', 'J'
};
```

Menunjukkan array yang tidak berukuran

Pada contoh di samping, maka
konversi[0][0] bernilai 'A'
konversi[0][1] bernilai 'T'
konversi[1][0] bernilai 'E'
konversi[1][1] bernilai 'N'
dst…

LATIHAN

- **Buatlah algoritma dan program dengan mengunakan array untuk :**
  1. **memasukkan dan menampilkan data-data mahasiswa seperti berikut ini :**

NIM	Nilai 1	Nilai 2
100256	75	76
100266	80	88
100279	88	90
100287	79	87
100293	87	79

TUGAS DAN LATIHAN

2. **Menjumlahkan dua kelompok data berikut dan menampilkannya ke layar monitor :**

A

3	5	6
4	7	8
2	9	3

+ B

5	6	8
3	5	1
7	0	6

= C

8	11	14
7	12	9
9	9	9

3. **Menukarkan data-data yang ada di dalam kelompok data 1 ke kelompok data 2 dan sebaliknya, setelah itu hasil pertukarannya ditampilkan di masing-masing kelompok.**

   Kelompok 1 = {1,3,5,7,9} Kelompok 2 = {0,2,4,6,8}